

Árvore Binária de Busca (BST)

Relatório Técnico — Análise Estrutural e Diagnóstico de Nós

1. Introdução

Uma **Árvore Binária de Busca** (do inglês *Binary Search Tree* — BST) é uma estrutura de dados hierárquica na qual cada nó armazena uma chave e mantém a seguinte propriedade fundamental: todos os valores da subárvore esquerda são estritamente menores que a chave do nó corrente, enquanto todos os valores da subárvore direita são estritamente maiores. Essa propriedade garante operações de busca, inserção e remoção em tempo $O(\log n)$ no caso médio.

O presente relatório documenta a construção e análise de uma BST formada pela inserção sequencial das chaves: **50, 30, 70, 20, 40, 60, 80, 10, 25, 35, 45**. São examinados aspectos como classificação dos nós, organização por níveis, altura, profundidade, ancestrais e descendentes.

2. Estrutura da Árvore

A raiz da árvore é o nó de valor **50**, inserido em primeiro lugar. A representação visual abaixo ilustra os relacionamentos hierárquicos entre todos os nós:

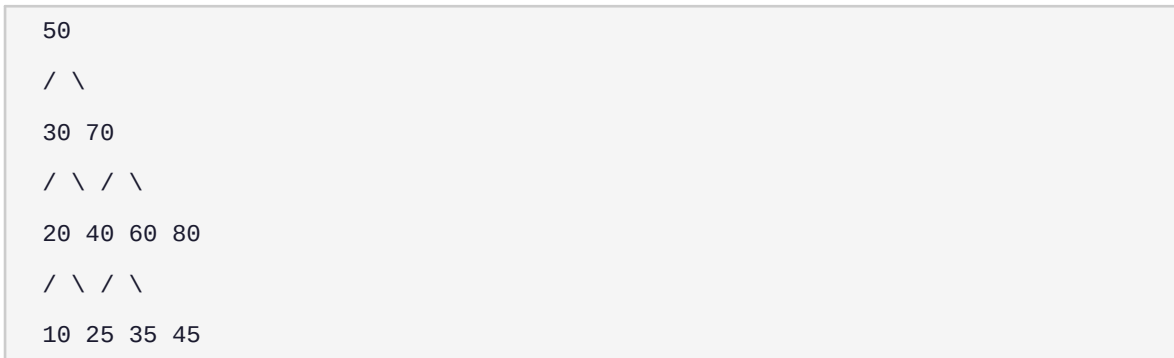


Figura 1 — Representação visual da BST construída.

■ Raiz

◆ Nó Interno

■ Folha

3. Classificação dos Nós

Os nós de uma BST são classificados em três categorias conforme seu grau (número de filhos) e posição na hierarquia:

Categoria	Definição	Nós
Raiz	Nó de origem da árvore, sem pai	50

Internos	Possuem ao menos um filho e não são a raiz	30, 20, 40, 70
Folhas	Não possuem filhos (grau = 0)	10, 25, 35, 45, 60, 80

4. Organização por Níveis

A distribuição dos nós por nível (profundidade a partir da raiz) evidencia o crescimento da estrutura. O nível 0 corresponde à raiz; cada nível subsequente é formado pelos filhos do nível anterior:

Nível	Nós
0 (Raiz)	50
1	30, 70
2	20, 40, 60, 80
3 (Folhas)	10, 25, 35, 45

5. Diagnóstico do Nó 30

O nó de chave **30** é classificado como **nó interno**, pois possui dois filhos diretos. Abaixo são detalhadas suas propriedades estruturais:

Atributo	Valor
Grau	2 (filhos: 20 e 40)
Profundidade	1 (distância à raiz)
Altura	2 (maior caminho até uma folha)
Ancestrais	[50]
Descendentes	[20, 10, 25, 40, 35, 45]

6. Tabela de Atributos dos Nós

A tabela a seguir consolida os atributos de todos os nós da árvore, permitindo uma análise comparativa completa da estrutura:

Nó	Tipo	Nível	Grau	Ancestrais	ID (hex)
50	Raiz	0	2	—	0x7fd2526dd5e0
30	Interno	1	2	[50]	0x7fd2526dca10
70	Interno	1	2	[50]	0x7fd2526dca40
20	Interno	2	2	[30, 50]	0x7fd2526dca70
40	Interno	2	2	[30, 50]	0x7fd2526dcaa0
60	Folha	2	0	[70, 50]	0x7fd2526dcad0

80	Folha	2	0	[70, 50]	0x7fd2526dcb00
10	Folha	3	0	[20, 30, 50]	0x7fd2526dcb30
25	Folha	3	0	[20, 30, 50]	0x7fd2526dcb60
35	Folha	3	0	[40, 30, 50]	0x7fd2526dcb90
45	Folha	3	0	[40, 30, 50]	0x7fd2526dcb0

7. Considerações Finais

A Árvore Binária de Busca analisada apresenta altura igual a **3**, resultado da inserção sequencial de 11 chaves. A estrutura resultante é relativamente balanceada: o nível mais profundo (nível 3) é ocupado pelos quatro nós folha da subárvore esquerda, enquanto a subárvore direita possui altura 1, o que evidencia uma leve assimetria.

Do ponto de vista da complexidade, operações de busca nesta árvore percorrem no máximo 4 comparações (profundidade máxima + 1), o que demonstra a eficiência da estrutura para conjuntos de dados de tamanho moderado. Em cenários com inserções ordenadas, contudo, a árvore pode degenerar para $O(n)$, tornando necessário o uso de variantes auto-balanceadas como AVL ou Red-Black Trees.